

Úloha 1. Ukažte, že rovnice $5x^2 + 8xy + 5y^2 = 1$ popisuje elipsu v $\mathbb{R}^2$ a zjistěte její charakteristiky (postupem z přednášky).

Řešení: Vyjádříme rovnost jako $x^T A x = 1$ pro A pozitivně definitní (pak máme spektrální rozklad $A = Q \Lambda Q^T$ a obecně poloosy takového elipsoidu vedou do směru vlastních vektorů, tj. sloupců Q , a mají délky $1/\sqrt{\lambda_1}, \dots, 1/\sqrt{\lambda_n}$).

V našem případě

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Elipsa má osy $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^T$ a $\frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1)^T$.

Úloha 2. Uvažujme kvadratickou formu na $\mathbb{R}^2$ zadanou vztahem

$$g((x_1, x_2)^T) = x_1^2 - 6x_1x_2 + 2x_2^2.$$

Určete signaturu symetrické bilineární formy, která g vytváří.

Určete, pro které vektory je hodnota kvadratické formy nulová, kladná, záporná.

Řešení: Odpovídající symetrická bilineární forma má matici

$$[g]_{kan} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Symetrickými úpravami najdeme rozklad

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -7 \end{pmatrix} = [g]_B,$$

kde $[g]_B$ značí formu g vůči bázi $B := \{(1, 0)^T, (3, 1)^T\}$, která je g -ortogonální (ortogonální „vůči formě g “).

Vidíme, že g má signaturu $(1, 1, 0)$. Řešme rovnici $g(x) = 0$. Uvážíme-li souřadnice $[x]_B = (a, b)^T$ vůči B , dostaneme

$$0 = g(x) = [x]_B^T \cdot [g]_B \cdot [x]_B = a^2 - 7b^2.$$

Řešením rovnice $a^2 - 7b^2 = 0$ je dvojice přímek

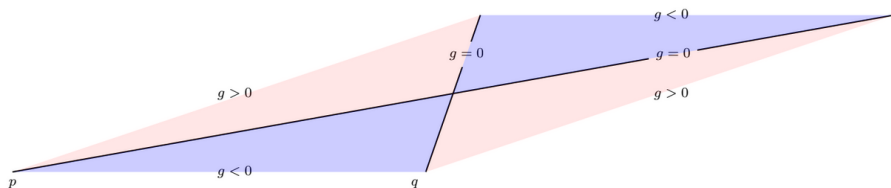
$$p : a = \sqrt{7}b,$$

$$q : a = -\sqrt{7}b.$$

Ty jsou generovány vektory

$$v_p = \sqrt{7} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 5.65 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$v_q = -\sqrt{7} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.35 \\ 1 \end{pmatrix}.$$



(zdroj: cvika matematické sekce od Davida Stanovského)

Přímky nám rovinu dělí na výšeče a víme, že mimo přímky jsou hodnoty nenulové, a forma je zároveň spojitá, takže každá výšeš bude buď celá kladná, nebo celá záporná, což už můžeme zjistit dosazením libovolného jejího bodu.

Úloha 3. Vyjádřete kvadratickou formu $f(x) = x^T A x$ jako součet čtverců lineárních forem, kde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Řešení: Jak získat takový součet čtverců? Víme, že existuje rozklad $S^T A S = D$ (s diagonální D), a když substituujeme $y = S^{-1}x$, můžeme formu psát jako

$$f(x) = x^T A x = y^T S^T A S y = y^T D y = \sum_{i=1}^n d_{ii} y_i^2.$$

Teď má forma tvar součtu čtverců, ale v proměnné y . Můžeme dosadit zpět a máme $f(x) = \sum_{i=1}^n d_{ii} (S_{i*}^{-1} x)^2$.

V našem případě máme konkrétně

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad S^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

z čehož dopočítáme

$$f(x) = (x_1 + x_3)^2 + 2(x_2 + \frac{1}{2}x_3)^2 + 2(\frac{1}{2}x_3)^2.$$

Úloha 4. Najděte všechna reálná řešení

$$\text{rovnice } 2x_1^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 4x_2^2 + 5x_3^2 = 0 \text{ a}$$

$$\text{nerovnice } 2x_1^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 4x_2^2 + 5x_3^2 < 0.$$

Řešení: Uvažme kvadratickou formu $f(x) = 2x_1^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 4x_2^2 + 5x_3^2$. Svou oblíbenou metodou můžete ověřit, že je pozitivně definitní, takže je nulová právě když $x_1 = x_2 = x_3 = 0$, a $f(x) < 0$ nemá řešení.

Úloha 5. Simultánní diagonalizovatelnost.

- (a) Buď $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ pozitivně definitní a $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ symetrická. Ukažte, že existuje regulární $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ taková, že obě matice $C^T A C$ a $C^T B C$ jsou diagonální. Matice A a B tedy můžeme diagonalizovat simultánně.
- (b) Buďte $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ pozitivně definitní. Ukažte, že $\det(A+B) > \det(A) + \det(B)$.

Řešení:

- (a) A je pozitivně definitní. Sylvestrův zákon setrvačnosti nám tak říká, že existuje regulární S , tž. $S^T A S = I$. Protože B je symetrická, je i $S^T B S$ symetrická matice, a existuje její standardní ortogonální diagonalizace

$$Q^T S^T B S Q = \Lambda \quad (\text{kde } \Lambda \text{ je diagonální, } Q \text{ ortogonální}).$$

Tedy také $Q^T S^T A S Q = Q^T I Q = I$, a vidíme, že $C := SQ$ splňuje požadavek ze zadání.

- (b) Z předchozího bodu víme, že existuje regulární C , tž. $C^T A C = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ a $C^T B C = \text{diag}(\kappa_1, \dots, \kappa_n)$ jsou diagonální (s kladnými hodnotami na

diagonále, z pozitivní definitnosti). Přitom

$$\begin{aligned}\det(A+B) &= \frac{1}{\det(C)^2} \det(C^T(A+B)C) = \frac{1}{\det(C)^2} \det(D_A + D_B) \\ &= \frac{1}{\det(C)^2} ((\lambda_1 + \kappa_1)(\lambda_2 + \kappa_2) \cdots (\lambda_n + \kappa_n)) \\ &\stackrel{*}{>} \frac{1}{\det(C)^2} ((\lambda_1 \cdots \lambda_n) + (\kappa_1 \cdots \kappa_n)) = \det(A) + \det(B),\end{aligned}$$

kde nerovnost označená hvězdičkou plyne z toho, že všechny lambdy a kappy jsou kladné.